Matemática

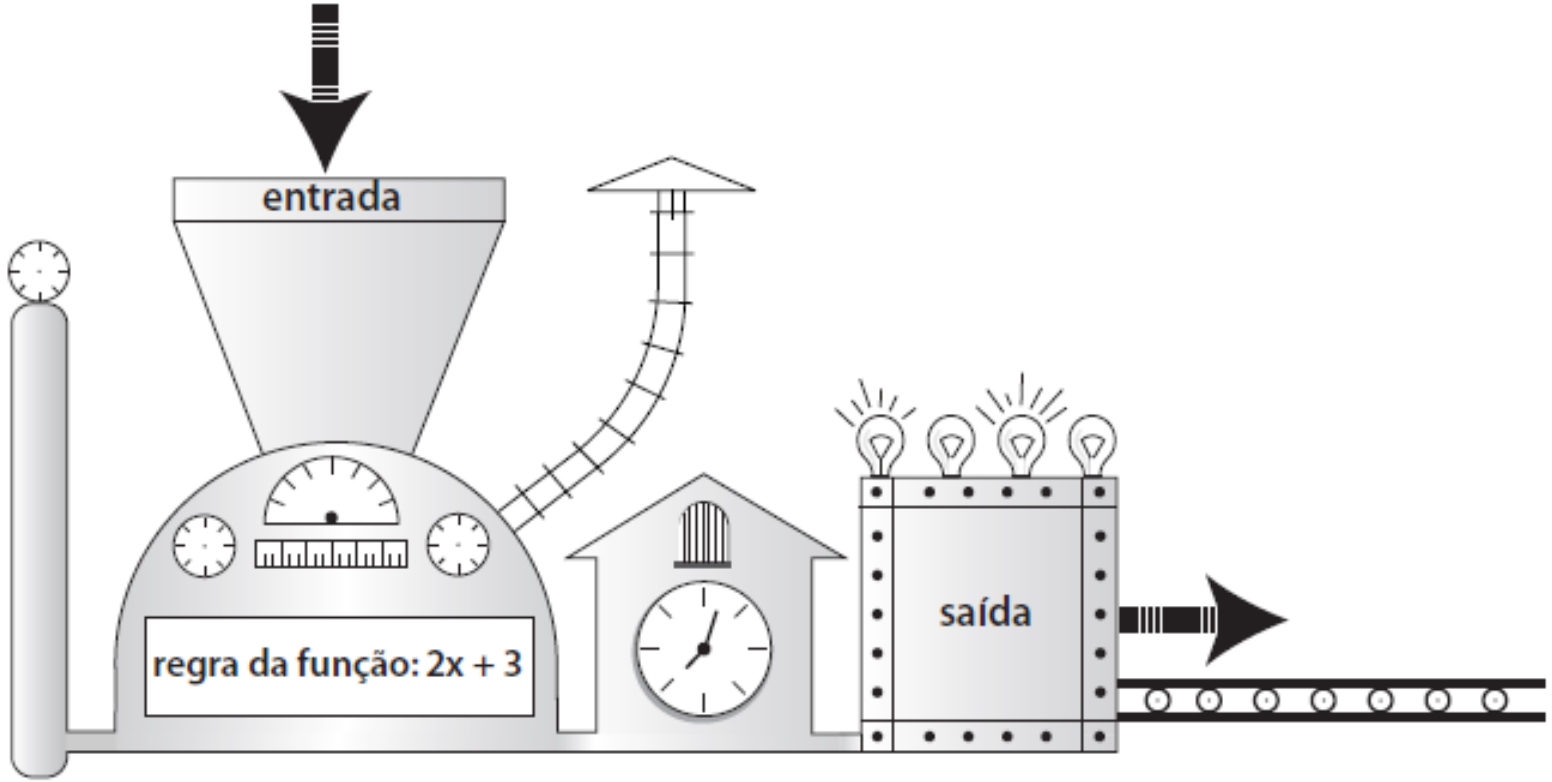
Profª. Monique



PoliSaber FUNDAÇÃO
Marca licenciada: Cursinho da Poli

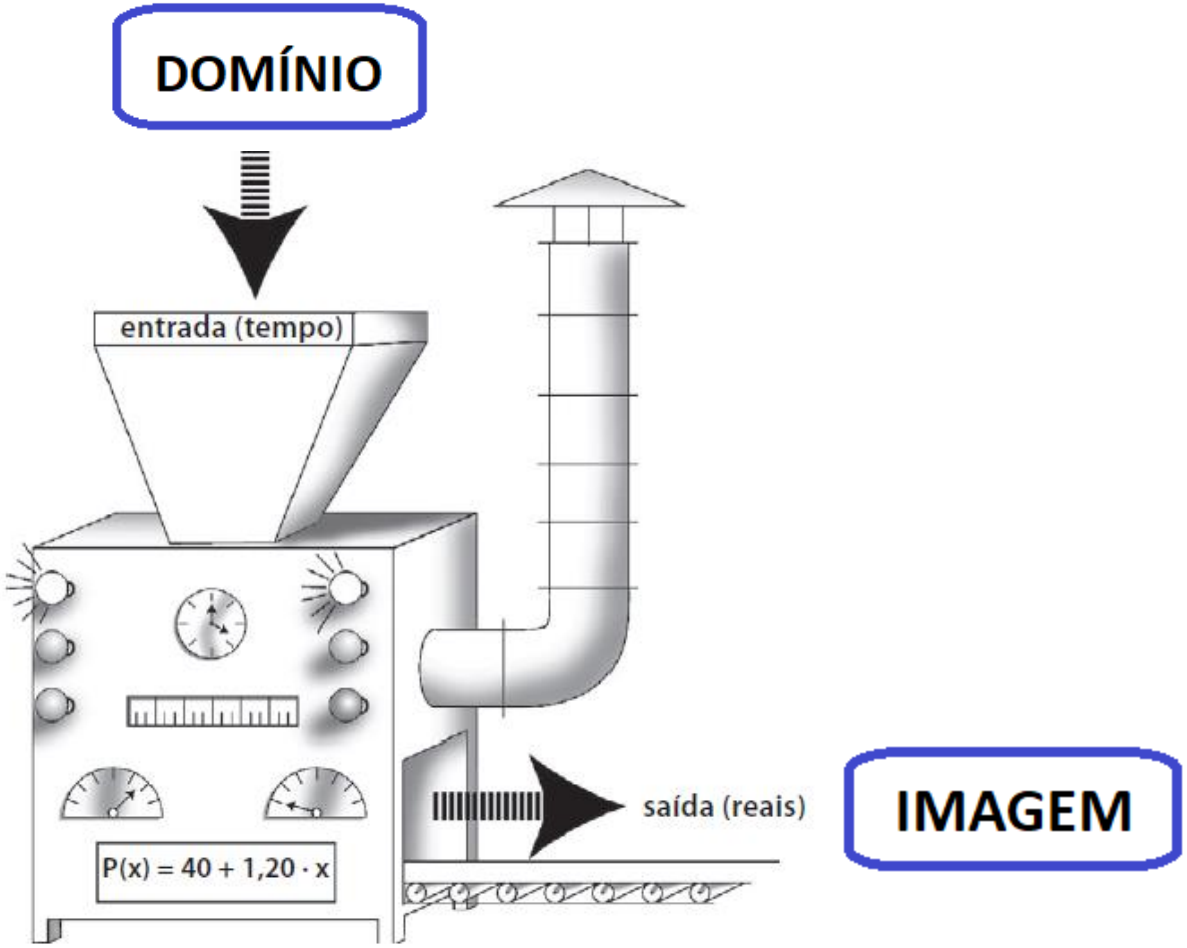
FUNÇÃO AFIM

FUNÇÕES – NOÇÃO INTUITIVA



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

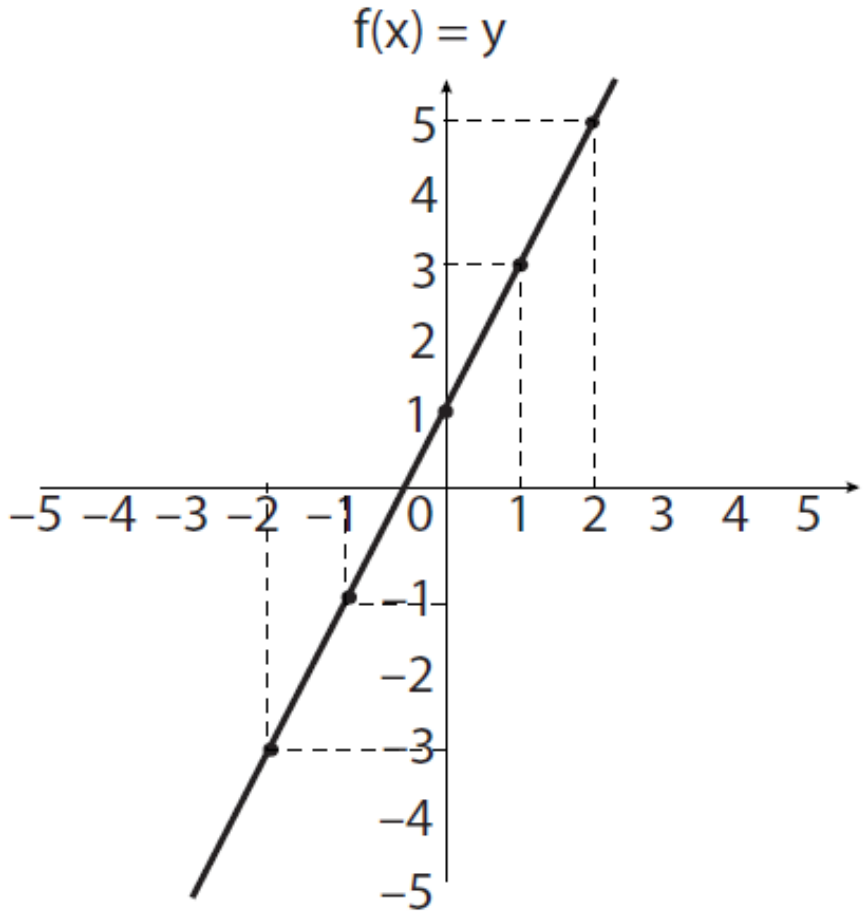
FUNÇÕES – NOÇÃO INTUITIVA



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

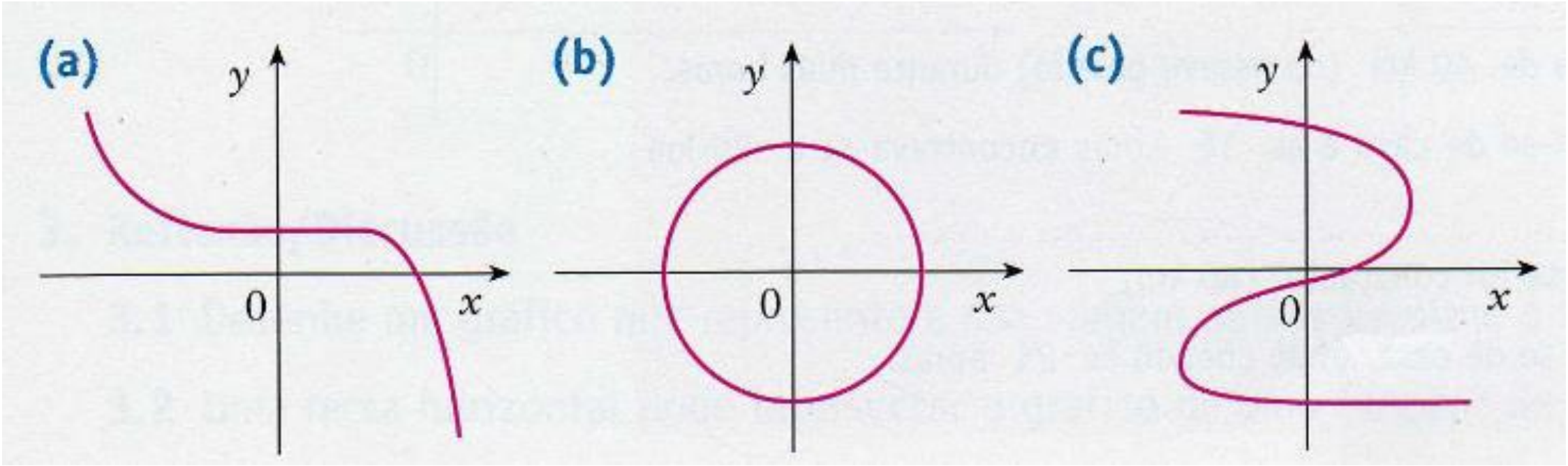
ESTUDO DA FUNÇÃO NO PLANO CARTESIANO

x	f(x) = 2x + 1	f(x) = y	par ordenado
−2	f(−2) = 2(−2) + 1	f(−2) = −3	(−2; −3)
−1	f(−1) = 2(−1) + 1	f(−1) = −1	(−1; −1)
0	f(0) = 2(0) + 1	f(0) = 1	(0; 1)
1	f(1) = 2(1) + 1	f(1) = 3	(1; 3)
2	f(2) = 2(2) + 1	f(2) = 5	(2; 5)



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

QUAL GRÁFICO REPRESENTA UMA FUNÇÃO?



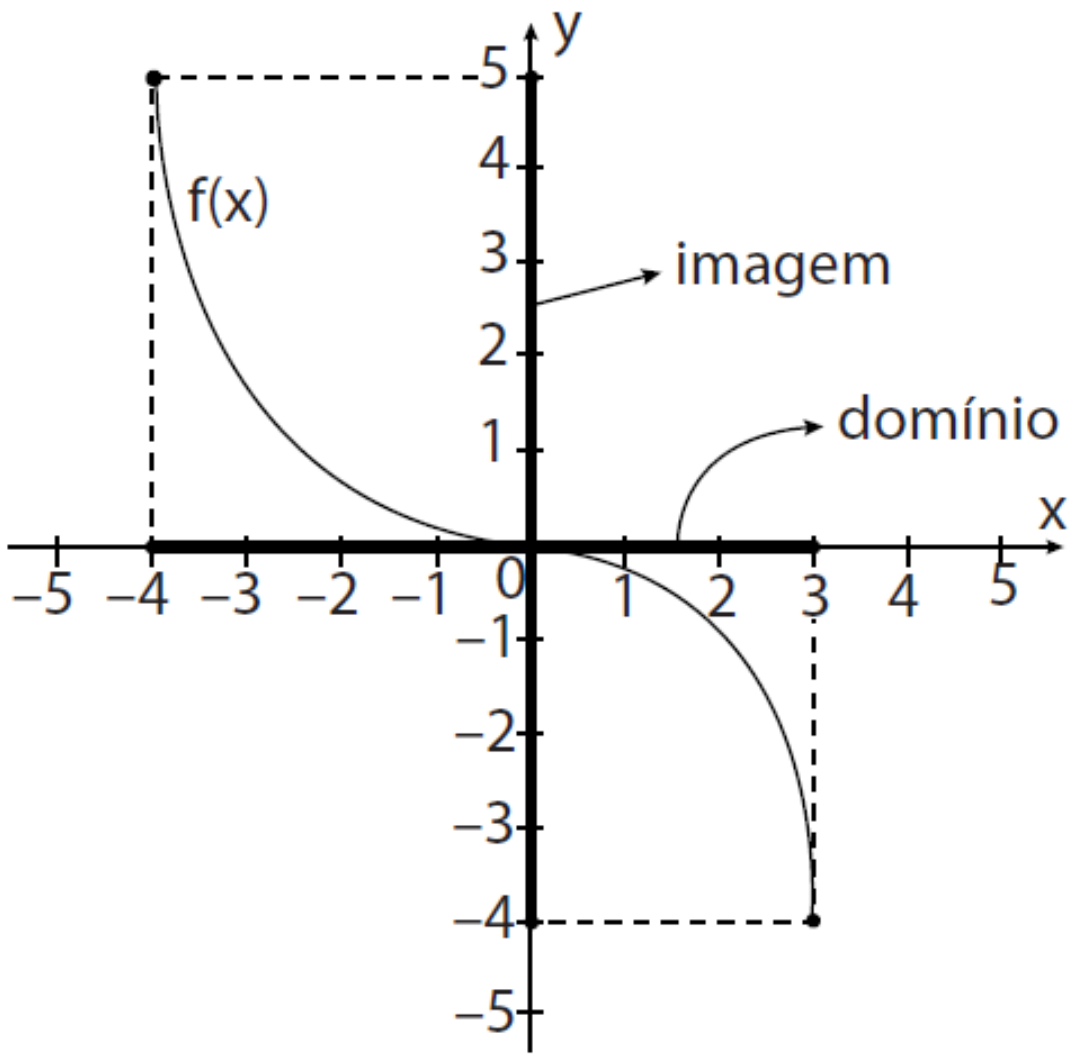
É FUNÇÃO

NÃO É FUNÇÃO

NÃO É FUNÇÃO

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

DOMÍNIO E IMAGEM



$Dom(f) = [-4; 3]$

$Im(f) = [-4; 5]$

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

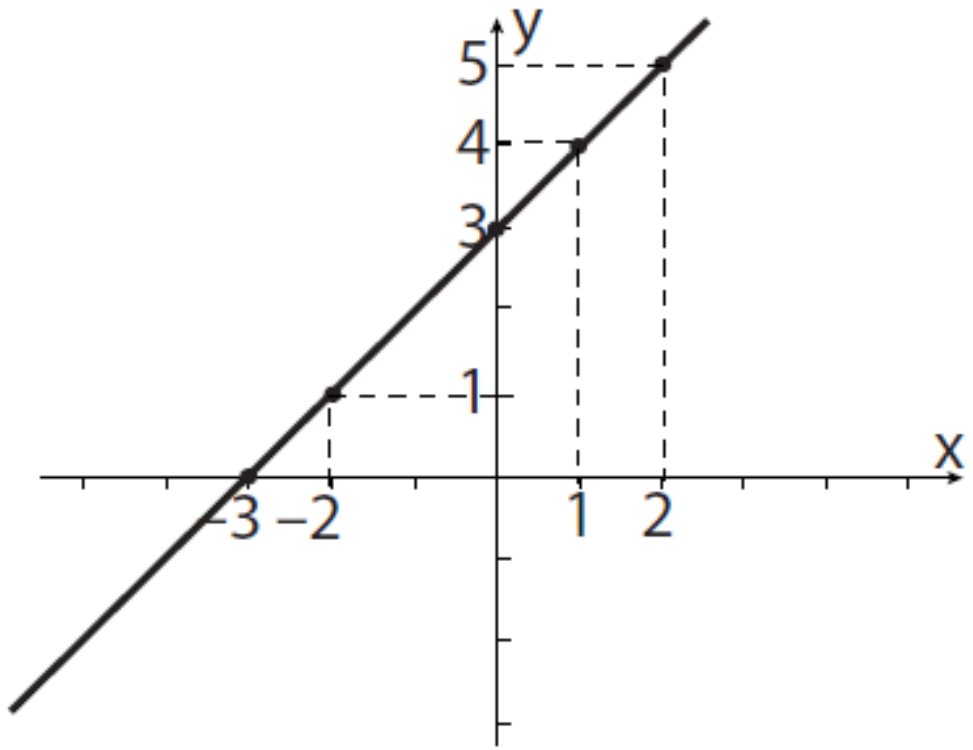
FUNÇÃO DO 1º GRAU

$f(x) = x + 3.$

Definição

$$f(x) = ax + b \text{ ou } y = ax + b, \text{ com } a \neq 0$$

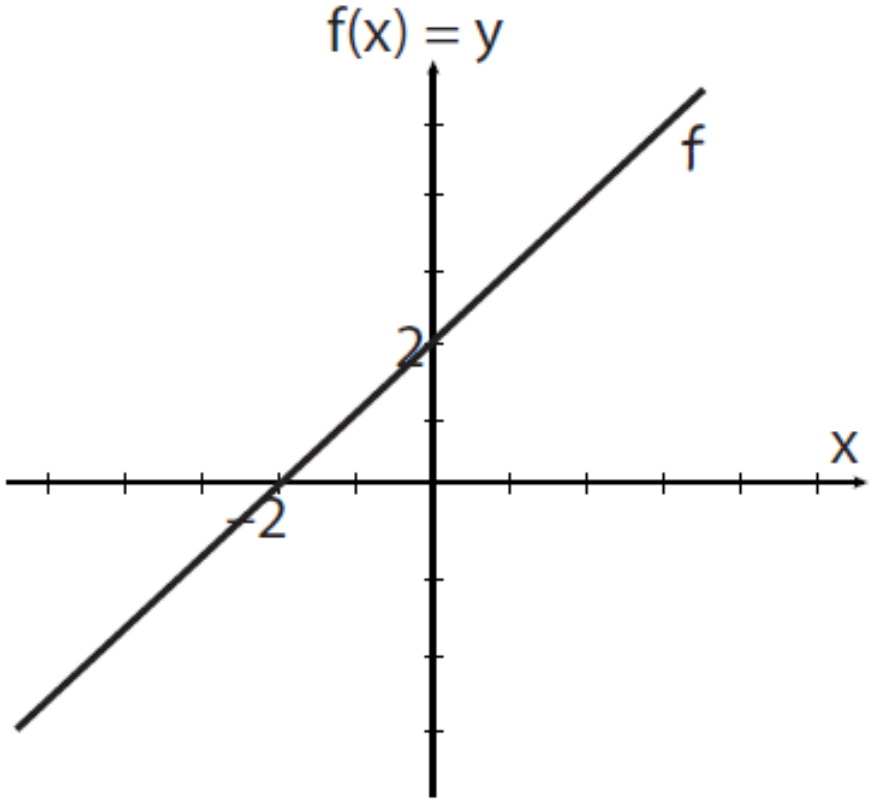
O gráfico de uma função polinomial real do 1º grau é uma reta.



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

ESTUDO DO SINAL DE UMA FUNÇÃO DO 1º GRAU

$f(x) = x + 2$



$f(x) < 0 \Leftrightarrow x < -2$ ou $y < 0 \Leftrightarrow x < -2$

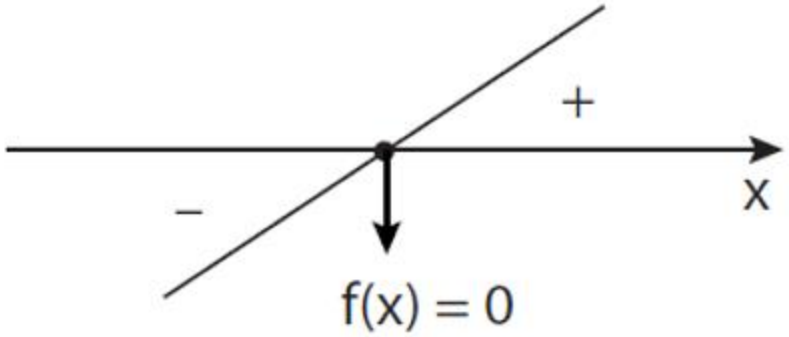
$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$ ou $y = 0 \Leftrightarrow x = -2$

$f(x) > 0 \Leftrightarrow x > -2$ ou $y > 0 \Leftrightarrow x > -2$

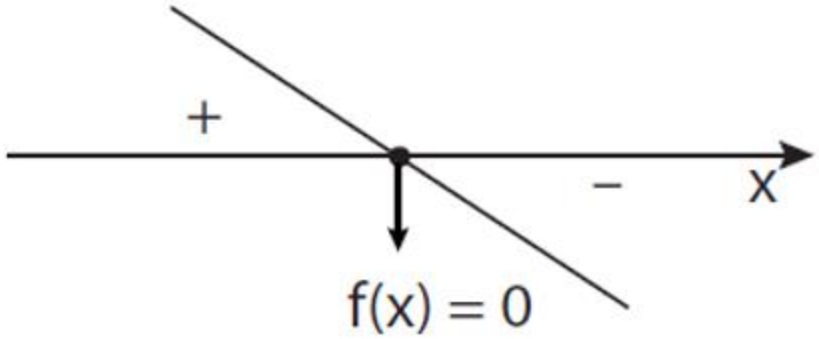
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

GENERALIZANDO

$f(x) = ax + b$ $(a > 0)$ Função crescente



$f(x) = ax + b$ $(a < 0)$ Função decrescente



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98